Titreşim, çevre koşulları ve ölçüm test laboratuvarı

24 Ekim 2026, derin çalışma, çürütücü turu yapıldı

Özet

Konu, Ankara'da TÜRKAK ISO/IEC 17025 akreditasyonlu bağımsız bir test laboratuvarı: titreşim ve şok, sıcaklık, nem, tuz sisi, toz, yağmur ve irtifa testleri; yanında kalibrasyon ve titreşim ölçümüyle kondisyon izleme. Talep tarafı güçlü: Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10,054 milyar dolara çıktı, yeni sözleşmeler 17,8 milyar dolar oldu ve SSB 2026'yı teslimatların artacağı yıl olarak görüyor [17]. Arz tarafı boş değil: Ankara ve çevresinde STEST, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve BIAS akredite ya da akredite beyanlı test yapıyor; STEST 1.500'ü aşkın müşteri ve 20.000'i aşkın test beyan ediyor [1][2][4][5][7]. Kapı açık ama zaman ister: akreditasyon kapsamlı denetim ister, TÜRKAK akredite gelirin yüzde 1'ini pay olarak alır, test merkezleri 9903 sayılı Karar ile öncelikli yatırım sayılıyor [11][12]. Önerilen giriş küçük ve aşamalı: önce kondisyon izleme hizmeti, çapa müşteri bulunursa tek orta sarsıcılı laboratuvar; ilk 24 ayda 1,35 ile 2,2 milyon dolar, tahmin. Orta senaryoda yıl 5 brüt kârı 0,4 ile 1,16 milyon dolar, geri ödeme yaklaşık 6 yıl; büyük laboratuvar yolunda geri ödeme 7 ile 12 yılı aşıyor, tahmin. Ana risk fiyat: Türkiye'de kamu laboratuvarları ucuz, özel fiyatlar açık değil. Hüküm: ikincil; büyük laboratuvara doğrudan girilmemeli, küçük ve koşullu girilmeli.

Yöneticinin sorusu ve neden geldi

Mehmet Bey 24 Ekim 2026'da şunu sordu: ölçüm aletleri, laboratuvar, titreşim testleri gibi bir tesis kurulsa nasıl olur? Soru iki yerden geliyor. Birincisi MEKA'nın kendi savunma fırsatlarında prototip başına 20 ile 80 bin avro MIL-STD-810 test bütçesi var; bu, 23 Ekim 2026 TCMB kuruyla yaklaşık 22 ile 90 bin dolar [32]. Bu para bugün başka laboratuvarlara gidiyor. İkincisi MEKA'nın sattığı kırma eleme tesisleri titreşimle çalışan makineler; titreşim ölçümü MEKA'nın mühendislik dilinde zaten var. Bu fırsat yeni. Önceki tek ilgili çalışma 16 Ekim 2026 tarihli Teknolus çalışmasıydı; o çalışma Ankara'da özel ve bağımsız akredite çevre koşul laboratuvarı bulamamıştı. Bu turda STEST ve BIAS bulundu, bu bulgu düzeltildi.

Girilmeli mi, hangi yol

Kısa cevap: büyük bir laboratuvarla girilmemeli, küçük ve aşamalı girilmeli. Ankara'da genel amaçlı çevre test kapasitesi var; STEST 2017'den beri Malıköy'de, 10 ve 50 kN sarsıcı, 70.000 feet irtifa odası ve 70 ton taşıyan döner tablalı odayla çalışıyor [2][3]. SAGE'nin 70 kN ve Ex-proof 200 kN sarsıcısı ve 65 ton taşıyan buzlanma odası var [4]. Yeni bir oyuncunun genel kapasiteyle girip fiyat savaşına girmesi geri ödemeyi 10 yılın ötesine iter.

Mantıklı yol üç adım. Bir: kondisyon izleme hizmeti; taş ocağı, kırma eleme, çimento ve enerji tesislerinde rota bazlı titreşim ölçümü. Bilet 0,15 ile 0,3 milyon dolar, ilk gelir 3 ile 6 ay, tahmin. İki: MEKA'nın kendi savunma prototipleri ve en az iki ana yüklenici ya da yan sanayi niyet mektubu çapa olursa tek 40 ile 60 kN sarsıcılı, kombine iklim odalı küçük laboratuvar. Üç: kapsamı nakit akışıyla genişletmek; şok, toz, yağmur ve irtifa ekipmanını doluluk yüzde 55'i geçince almak.

Hiç girilmemesi gereken durumlar: çapa müşteri bulunamazsa; Ankara'daki özel laboratuvarların saat ücreti 100 doların altındaysa; STEST ya da BIAS ile ortaklık daha ucuz bir kapasite sunuyorsa. Bu üç soru Kasım ve Aralık 2026'da cevaplanmalı.

Giren kazanır testi

Ölçüt	Puan	Gerekçe
Kapı	1	Akreditasyon ve ana yüklenici kabulü gerçek bir kapı; ama STEST, Roketsan, SAGE ve BIAS bu kapıyı geçmiş [1][4][5][7]. Kapı yeni girene koruma değil, yük getiriyor.
Takvim	1	Tarihli bir talep dalgası var: 2025'te 17,8 milyar dolar yeni sözleşme, 2026'dan itibaren teslimat artışı [17]. Kapanan resmi pencere bulunamadı.
Alınabilir	1	Müşteri ağı Ankara'da yoğun; OSSA 2021'de 270'i aşkın üye bildirmişti, arama özeti. Fakat STEST'in 1.500 müşteri beyanı pazarın paylaşıldığını gösteriyor [1].
Boşluk	1	Genel kapasitede boşluk kanıtı yok; bekleme süresi verisi bulunamadı. Başkent Üniversitesi tezi bir Ankara savunma firmasının kendi test laboratuvarı ihtiyacını belgeliyor [30]. Kondisyon izlemede rakip haritası çıkarılamadı.
Taban	1	MEKA'nın kendi test bütçesi ve teşvik tabanı var; ekipman ikinci el satılabilir. Ama büyük laboratuvarın sabit gideri yüksek.

Toplam 5 üzerinden 10. Süre eleme ölçütü değil: akredite laboratuvar ilk akredite faturasına 15 ile 18 ayda ulaşır, kondisyon izleme 3 ile 6 ayda, tahmin.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye için resmi bir çevre ve titreşim test pazarı rakamı bulunamadı. Pazar üç göstergeyle çizildi.

Talep göstergesi savunma ihracatı. SSB Başkanı Haluk Görgün'e göre 2025 ihracatı 9,87 milyar dolar mal ve 184 milyon dolar hizmet olmak üzere 10,054 milyar dolar; 2024'te 7,1 milyar dolardı; toplam ihracattaki pay yüzde 3,7; ihracatın yaklaşık 5,6 milyar doları AB, NATO ve ABD'ye [17]. AB ve NATO pazarı MIL-STD-810, AECTP ve DO-160 raporu ister; bu bir test talebi kaynağı. Raylı sistem, otomotiv, batarya ve beyaz eşya talebi için Türkiye rakamı bulunamadı.

Küresel gösterge sektör çarpanları. Aventis Advisors'a göre listeli test, muayene ve belgelendirme şirketlerinin medyan FAVÖK marjı on yıldır yüzde 18 ile 22 bandında, Ağustos 2026'da yüzde 21; medyan organik büyüme yüzde 5 [18]. Tek kaynak, rapor.

Fiyat göstergeleri dağınık:

Kalem	Değer	Kaynak
TÜBİTAK MAM tuz püskürtme, 300 saate kadar	225 TL/saat, KDV hariç, 2026; yaklaşık 4,5 dolar	[13] resmi
ABD gemi şok tesisi ek titreşim testi	1.000 dolar/saat, 2023	[14] firma
Clemson Üniversitesi dış müşteri dağıtım testi	3.600 dolar/gün; iklim odası 275 dolar/gün, 2026 ve 2027	[15] resmi
İtalyan Ordusu bakım merkezi MIL-STD-810 titreşim	128,62 avro/saat, yaklaşık 144 dolar	[16] açılamadı, tek kaynak
MEKA savunma prototipi test bütçesi	20 ile 80 bin avro	MEKA fırsatları, olgu
Türkiye özel laboratuvar saat ücreti	bulunamadı	STEST ve SAGE fiyat yayımlamıyor [1][4]

Bu tablo modelin temelidir: Türkiye kamu fiyatı çok düşük, Avrupa kamu fiyatı saat başı 144 dolar dolayında, ABD özel fiyatı 1.000 dolara çıkabiliyor. Model Türkiye'de akredite titreşim saati için 110 ile 220 dolar kullanıyor; bu tahmin.

Ekipman fiyatı için TED ihale kayıtları kullanıldı. Tartu Üniversitesi 15 Haziran 2026'da elektrodinamik titreşim sistemi için 114.000 avro tahmini değer açıkladı [25]. TU Dortmund 2022'de titreşim test tezgahı için 336.100 avroluk bir sözleşme bildirdi [26]. Güney Danimarka Üniversitesi 2022'de iklim odası ve sarsıcı içeren bir alımda 7.544.342 Danimarka kronu, yaklaşık 1 milyon avro bildirdi; ilan metni okunmadı [27]. Norveç savunma araştırma enstitüsü FFI 29 Haziran 2026'da 70 kN üstü sarsıcı ihalesi kapattı; bedel yok [29].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket ya da kurum	Rol	Durum	Kaynak
STEST	Rakip	Malıköy, 2017; TÜRKAK 2021; 10 ve 50 kN sarsıcı; 70.000 feet irtifa; 100'ü aşkın akredite kapsam; e-posta alan adı Nero Industry	[1][2][3]
Roketsan	Rakip	Elmadağ; 1991'den beri; TÜRKAK 2012; MIL-STD-810F/G, 331 ve 167; dışarıya hizmet veriyor	[5]
TÜBİTAK SAGE	Rakip	TÜRKAK akredite; 70 kN ve Ex-proof 200 kN sarsıcı, 400 kN şok; 65 tonluk buzlanma odası	[4]
BIAS Mühendislik	Rakip, ortak adayı	Fabrika Kahramankazan, merkez İstanbul; TOSB test merkezi MIL-STD-810G titreşim, şok, iklim akredite beyanı; il yazmıyor	[7]
Teknolus	Rakip, ortak adayı	ODTÜ Teknokent; düşük kuvvet sarsıcı, 120 kg; akreditasyon beyanı yok	[8]
GTL	Rakip	İzmir; MIL-STD-810, DO-160; onaylanmış kuruluş 2729	[9][34]
TSE	Kurum, rakip	Temelli Kalite Kampüsü, kalibrasyon dahil 7 laboratuvar, 27 Nisan 2026	[10]
TÜRKAK	Kurum	Akredite gelirin yüzde 1'i pay, eşik 1,5 milyon TL	[11]
SSB	Kurum	2025 ihracatı 10,054 milyar dolar	[17]
OSTİM Teknik Üniversitesi, Korucu Makine	Emsal	Çoklu stres laboratuvarı TEİAŞ onayıyla 15 Nisan 2026'da açıldı	[31]
Eurofins	Emsal	Element'in Kuzey Amerika yaşam bilimleri test işi	[19]
Element	Emsal	NTS'yi 2022'de aldı, 29 laboratuvar	[21]
ALS	Emsal	Antalya'daki Proanaliz'i aldı	[22]
TÜV Austria	Emsal	Sila Kalite'yi aldı	[24]
Tartu, TU Dortmund, Fraunhofer	Emsal ihale	Sarsıcı alımları	[25][26] [28]

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
20 Temmuz 2026	Eurofins; Element Kuzey Amerika yaşam bilimleri	400 milyon dolar işletme değeri	150 milyon doları aşan gelir, en çok 2,7 kat gelir; 27 laboratuvar	[19]
26 Nisan 2024	Applus+; ISQ ve TDR ile Apollo teklif yarışı	12,78 avro/pay ve 12,51 avro/pay	Şirketin tamamına ISQ ve TDR yaklaşık 1.650, Apollo 1.614,7 milyon avro	[20]
26 Eylül 2022	Element; NTS	Açıklanmadı	29 laboratuvar	[21] arama özeti
9 Ağustos 2023	ALS; Proanaliz, Türkiye	Açıklanmadı	ALS Türkiye'de 9 laboratuvara çıktı	[22]
Ocak 2015 ile Ekim 2026	1.246 test laboratuvarı işlemi	Medyan 13,4 milyon dolar	Medyan 10,1 kat FAVÖK, 24 işlem; 2,4 kat gelir, 72 işlem; özel işlemler çoğunlukla 7 ile 12 kat	[18]
15 Haziran 2026	Tartu Üniversitesi sarsıcı ihalesi	114.000 avro tahmini	Kuvvet sınıfı kayıtta yok	[25]
2022	TU Dortmund titreşim test tezgahı	336.100 avro	Sözleşme değeri	[26]

Emsaller iki şey söylüyor. Satın almada çarpan gelirin 2 ile 3 katı, FAVÖK'ün 7 ile 12 katı; 25 milyon doların altındaki bölgesel laboratuvarlar alt uçta [18][19]. Türkiye'de yabancı alımlar gıda ve tahribatsız muayenede oldu; titreşim ve çevre testinde Türk laboratuvarı satışı bulunamadı [22][23][24].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Ruhsat gerekmiyor; kapı akreditasyon ve müşteri kabulü. TÜRKAK 2026/1 tebliği 7 Ocak 2026 Resmî Gazete'de çıktı: akredite kapsamdan brüt geliri 1,5 milyon TL'yi aşan kuruluş gelirin yüzde 1'ini öder; 2026 geliri 31 Mart 2027'ye kadar bildirilir [11]. Başvuru ve denetim gün

ücreti bulunamadı. Akreditasyonun ilk başvurudan karara 12 ile 18 ay sürmesi tahmin. Roketsan sertifikası AB-0548-T'nin geçerlilik tarihi bir arama özetinde 7 Mayıs 2025, öbüründe 7 Mayıs 2029; PDF açılamadı [6].

Teşvik: 30 Mayıs 2025 tarihli 9903 sayılı Karar'ın 9. maddesi orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımlarını ve SSB proje onaylı savunma yatırımlarını öncelikli yatırım sayıyor [12]. Uygulama tebliği 21 Haziran 2025'te çıktı; öncelikli yatırımlarda yatırıma katkı oranının yüzde 30 olduğu arama özetinden, tebliğ bu turda açılmadı.

Ana yüklenici onaylı laboratuvar listesi kamuya açık değil; ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan'ın tedarikçi test raporunu hangi laboratuvardan kabul ettiği bulunamadı. AQAP ve NATO gereksinimi için kaynak açılmadı. Takvim: IDEF 3 ile 9 Mayıs 2027'de İstanbul'da [33]; Eurofins ve Element işleminin kapanışı 2026 dördüncü çeyrekte bekleniyor [19]. Önümüzdeki 24 ayda kapanan resmi pencere bulunamadı.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Yabancı yatırım denetimi yok, iş yurt içi. Savunma müşterisine hizmette tesis güvenlik belgesi gerekebilir; kural bu turda açılmadı. Kamu laboratuvarları fiyat baskısı yaratıyor: TÜBİTAK MAM tuz sisi saatini 225 TL'ye satıyor [13]. TSE'nin Temelli kampüsü kalibrasyon laboratuvarı içeriyor; bu, kalibrasyon yolunda kamu rakibi demek [10]. Türkiye'de titreşim kapsamlı akredite laboratuvar sayısı TÜRKAK veri tabanından çıkarılamadı. MEKA açısından olgular: MEKA ağır sac, CNC ve kaynak tesisine sahip; titreşim testinde fikstür imalatı işin bir parçası; MEKA'nın kendi müşterileri taş ocağı ve kırma eleme işletmeleri.

Ekonomi modeli

Kur: 23 Ekim 2026 TCMB satış kuru 1 dolar 49,654 TL, 1 avro 55,600 TL [32]. Kapasite varsayımı: sarsıcı yılda 250 gün ve 16 saat, yani 4.000 saat; iklim odası 6.000 saat; tahmin. Brüt kâr, gelirden doğrudan personel, enerji, sarf, bakım ve kalibrasyon düşülerek bulunur; marj yüzde 45 ile 55, tahmin; çıpa listeli şirketlerin yüzde 21 FAVÖK marjı [18].

Yol a, orta ölçek laboratuvar:

Kalem	Değer	Dayanak
100 kN sarsıcı, kayar masa, kontrolcü, kombine iklim odası	0,9 ile 1,3 milyon dolar	Tahmin; SDU 2022 alımı yaklaşık 1 milyon avro [27]
40 kN ikinci sarsıcı	0,25 ile 0,4 milyon dolar	Tahmin; Tartu 114 bin avro, Dortmund 336 bin avro [25] [26]
Üç iklim odası, şok, tuz sisi, toz, yağmur, irtifa	0,83 ile 1,51 milyon dolar	Tahmin
Ölçüm sistemi, yazılım, kalibrasyon	0,15 ile 0,25 milyon dolar	Tahmin
2.000 m² bina, sismik kütle, vinç, trafo	1,0 ile 1,6 milyon dolar	Tahmin
İşletme sermayesi, ilk 24 ay zararı	0,6 ile 0,9 milyon dolar	Tahmin
Bilet, 24 ay	3,7 ile 6,0 milyon dolar	Toplam
Yıl 3 gelir ve brüt kâr	0,75 ile 1,7; brüt 0,34 ile 0,93 milyon dolar	Doluluk yüzde 35 ile 50, saat 110 ile 220 dolar
Yıl 5 gelir ve brüt kâr	1,08 ile 2,22; brüt 0,49 ile 1,22 milyon dolar	Doluluk yüzde 50 ile 70

Yıl 3 hesabı: büyük sarsıcı 4.000 × 0,35 × 150 = 210 bin dolar, üst uç 4.000 × 0,50 × 220 = 440 bin dolar; küçük sarsıcı 154 ile 320 bin; iklim odaları 18.000 saat x yüzde 40 ile 55 × 20 ile 35 dolar = 144 ile 346 bin; diğer testler 120 ile 250 bin; mühendislik ve fikstür yüzde 20 ile 25 ek. Toplam 628 × 1,20 = 754 bin, 1.357 × 1,25 = 1.696 bin dolar.

Yol b, küçük başlangıç:

Kalem	Değer	Dayanak
40 ile 60 kN sarsıcı, kombine oda, iklim odası, tuz sisi	0,58 ile 0,95 milyon dolar	Tahmin; TED çıpaları [25][26]
Ölçüm, akreditasyon hazırlığı, bina tadilatı	0,25 ile 0,45 milyon dolar	Tahmin
İşletme sermayesi, ilk 24 ay zararı	0,35 ile 0,5 milyon dolar	Tahmin
Bilet, 24 ay	1,2 ile 1,9 milyon dolar	Toplam
Yıl 3 gelir ve brüt kâr	0,36 ile 0,79; brüt 0,16 ile 0,44 milyon dolar	Sarsıcı 1.600 ile 2.200 saat x 120 ile 180 dolar
Yıl 5 gelir ve brüt kâr	0,50 ile 1,02; brüt 0,22 ile 0,56 milyon dolar	Doluluk yüzde 55 ile 70

Yol c, kalibrasyon laboratuvarı:

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet, 24 ay	0,45 ile 0,8 milyon dolar	Tahmin; referans standartlar, klimalı oda, akreditasyon
Fiyat ve hacim	Cihaz başı 40 ile 80 dolar; yıl 3'te 5.000 ile 8.000 cihaz	Tahmin; fiyat bulunamadı
Yıl 3 gelir ve brüt kâr	0,2 ile 0,64; brüt 0,10 ile 0,38 milyon dolar	5.000 × 40 ile 8.000 × 80 dolar; marj yüzde 50 ile 60, tahmin
Yıl 5 gelir ve brüt kâr	0,3 ile 0,7; brüt 0,15 ile 0,42 milyon dolar	Tahmin

Yol d, kondisyon izleme:

Kalem	Değer	Dayanak
Bilet	0,15 ile 0,3 milyon dolar	Tahmin; analizörler, sensörler, araç, sertifikalı analist
Fiyat	Tesis başı yıllık 8 ile 20 bin dolar	Tahmin; fiyat bulunamadı

Kalem	Değer	Dayanak
Yıl 3 gelir ve brüt kâr	0,25 ile 0,6; brüt 0,11 ile 0,36 milyon dolar	20 ile 35 tesis, ortalama 12,5 ile 17 bin dolar, marj yüzde 45 ile 60
Yıl 5 gelir ve brüt kâr	0,4 ile 1,0; brüt 0,18 ile 0,6 milyon dolar	40 ile 60 tesis, ortalama 10 ile 17 bin dolar

Yol e, ortaklık ya da satın alma:

Kalem	Değer	Dayanak
Hedef şirket geliri	2 ile 4 milyon dolar	Tahmin; STEST ve BIAS cirosu bulunamadı
Değerleme	FAVÖK'ün 7 ile 12 katı, gelirin 2,4 katı medyan	[18]
Bilet	Yüzde 30 ile 51 pay ve kapsam yatırımı, 2 ile 6 milyon dolar	Tahmin
Yıl 5 brüt kâr payı	0,36 ile 1,66 milyon dolar	Hedef gelir 3 ile 6,5 milyon dolar, marj yüzde 40 ile 50, tahmin

Geri ödeme adım adım, önerilen d ve b birleşimi. Bir: bilet orta senaryoda 0,22 + 1,55 = 1,77 milyon dolar. İki: genel gider d için yılda 0,075, b için 0,125 milyon dolar, tahmin. Üç: yıl 2'de d 0,03 milyon dolar katkı verir. Dört: yıl 3'te d brüt 0,235 eksi 0,075 = 0,16; b brüt 0,30 eksi 0,125 = 0,175; toplam 0,335. Beş: yıl 4'te 0,48, yıl 5'te 0,58; birikim 0,03 + 0,335 + 0,48 + 0,58 = 1,425. Altı: kalan 0,345 milyon dolar yıl 6'da kapanır. Aralık: iyi senaryoda yıl 4, kötü senaryoda 10 yılı aşar. Yol a için aynı hesap: orta bilet 4,85 milyon dolar, genel gider yılda 0,3 milyon dolar, tahmin; yıl 5'e kadar birikim 1,33 milyon dolar, kalan 3,52 milyon dolar yılda 0,6 ile kapanırsa geri ödeme yıl 11. Yol c orta senaryoda yıl 6, yol d yıl 3 ile 4, tahmin.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden mantıklı: teşvik belgesi, MEKA'nın fikstür imalatı, savunma prototip talebi ve müşteri ağı şirkette. Kişisel yatırım seçilirse MEKA alanı kapanır. Bütçe dilimi 3: ilk 24 ayda 1,35 ile 2,2 milyon dolar; ilk 12 ayda 0,3 ile 0,6 milyon dolar. Yol: ikisi; kondisyon izleme ve küçük laboratuvar kurulur, büyük kapasite gerekirse ortaklık aranır.

İlk altı adım. Bir: Kasım 2026, MEKA kalite müdürü STEST, SAGE ve BIAS'tan aynı MIL-STD-810 paketi için yazılı teklif ister; saat ücreti ve bekleme süresi öğrenilir. İki: Kasım 2026, MEKA savunma ekibi kendi prototiplerinin 2027 ve 2028 test takvimini ve bütçesini çıkarır. Üç: Aralık 2026, satış ekibi 10 taş ocağı ve çimento müşterisine kondisyon izleme pilotu önerir. Dört: Aralık 2026, ASELSAN, TUSAŞ, FNSS ve iki OSSA üyesinden dış test harcaması ve laboratuvar kabul koşulu sorulur. Beş: Ocak 2027, mali müşavir 9903 kapsamında teşvik belgesi başvurusunu hazırlar. Altı: Mart 2027, çapa müşteri ve fiyat verisiyle küçük laboratuvar kararı; olumsuzsa STEST ya da BIAS ile ortaklık görüşmesi.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Fiyat düşük, kamu laboratuvarı ucuz	Yüksek	Yüksek	Yatırımdan önce üç rakipten teklif
Çapa müşteri yok, doluluk yüzde 35 altında	Orta	Yüksek	Niyet mektubu olmadan sarsıcı siparişi yok
Akreditasyon gecikir	Orta	Orta	Kapsamı dar başlatmak, danışman almak
Rakip kapasite artırır	Orta	Orta	Fikstür ve saha ölçümüyle farklılaşma
Uzman personel bulmak zor	Orta	Orta	SAGE ve Roketsan deneyimli personel, eğitim

Çıkış: ekipman ikinci el satılabilir; akredite laboratuvar konsolidatöre FAVÖK'ün 7 ile 12 katıyla satılabilir [18]; kondisyon izleme portföyü bir bakım şirketine devredilebilir.

Açık sorular

Ankara özel laboratuvarlarının saat ücreti ve bekleme süresi: STEST, BIAS, SAGE satış birimleri. BIAS TOSB test merkezinin yeri: BIAS. TÜRKAK veri tabanında titreşim kapsamlı laboratuvar sayısı ve başvuru ücreti: TÜRKAK. Ana yüklenicilerin laboratuvar kabul listesi: ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan tedarikçi kalite birimleri. STEST'in ortaklık yapısı ve Nero Industry bağı: Ticaret Sicili Gazetesi. Kondisyon izleme fiyatı ve rakipleri: sahadaki bakım firmaları ve MEKA müşterileri. 9903 kapsamında test merkezinin asgari yatırım tutarı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

Bağımsız karşı okuma (24 Ekim 2026)

Üçüncü bir ajan öneriyi çürütmeye çalıştı. Karar: kısmen onay. İlk adımın kondisyon izleme olması ayakta kaldı. Laboratuvar kararı için şartlar sertleşti.

- **Doluluk ve fiyat.** Modelin bel kemiği olan yüzde 55 ile 70 sarsıcı doluluğu ve saatte 120 ile 180 dolar ücretin Türkiye kaynağı yok. Yeni giren, beşinci yılında altıdan fazla yerleşik rakibe karşı bu doluluğa ulaşmaz. Daha gerçekçi aralık yüzde 35 ile 55 doluluk ve saatte 90 ile 150 dolar.
- **Rakip sayısı.** Rakipler dört değil, en az altı: STEST, Roketsan, TÜBİTAK SAGE, BIAS, GTL (Kocaeli Dilovası, TÜRKAK akrediteli MIL-STD ve DO-160) ve Tekno Kauçuk (Gebze, akrediteli titreşim ve şok). Roketsan'ın akreditasyonu 7 Mayıs 2029'a kadar geçerli, yani dış hizmet sürecek.
- **Dış talep.** Bekleme süresine kanıt diye gösterilen Başkent Üniversitesi tezi ters yönde: firma testi dışarıdan almak yerine kendi laboratuvarını kurmaya karar veriyor. Savunma firmaları testi içeri alıyor.
- **MEKA iç talebi.** Yılda 3 ile 5 prototip yıllık 0,07 ile 0,45 milyon dolar eder; 1,2 ile 1,9 milyon dolarlık laboratuvar için çapa sayılmaz.
- **Süre.** Akreditasyona ana yüklenici laboratuvar kabulü eklenmemiş; savunma geliri 2 ile 2,5 yıla kayabilir.

Düzeltilmiş öneri: İlk adım kondisyon izleme. Bilet 0,15 ile 0,3 milyon dolar. MEKA'nın taş ocağı, kırma eleme ve çimento müşterileri ilk pazar. Bu kısım ayakta. Test laboratuvarı kurma kararı ertelenmeli. Ankara, Kocaeli ve Gebze'de en az altı akredite ya da akredite beyanlı rakip var: STEST, Roketsan, SAGE, BIAS, GTL ve Tekno Kauçuk. SAGE büyük parça ve tam sistem testini kamu olarak karşılıyor. Savunma firmaları kendi laboratuvarlarını kuruyor. Küçük laboratuvara ancak şu üç şart birlikte sağlanırsa geçilmeli. Bir: ilk 2 yıl sarsıcı kapasitesinin en az yüzde 40'ını kapsayan bağlayıcı sözleşmeler var. Niyet mektubu yetmez. İki: STEST, SAGE ve GTL tekliflerinde akredite titreşim saati 120 doların üstünde. Üç: en az bir ana yüklenici laboratuvarı yazılı olarak kabul edeceğini söylüyor. Şartlar sağlanmazsa MEKA kendi prototip testlerini dışarıda yaptırmaya devam etmeli. Fikstür imalatı ve saha ölçümü için STEST ya da GTL ile iş ortaklığı kurulmalı. Kalibrasyon ve orta ölçek laboratuvar yolları önerilmez.

Düzeltilmiş yıl 5 brüt kâr: Önerilen yol, kondisyon izleme artı koşullu küçük laboratuvar: 0,25 ile 0,75 milyon dolar, tahmin. Kondisyon izleme 25 ile 45 tesis, tesis başı 10 ile 17 bin dolar ve yüzde 45 ile 55 marjla 0,11 ile 0,41. Küçük laboratuvar yüzde 35 ile 55 doluluk, 90 ile 150 dolar saat ücreti ve yüzde 40 ile 50 marjla 0,12 ile 0,33. Bu aralıkla geri ödeme orta senaryoda yıl 6 değil, yıl 8 ile 10 olur. Yalnız kondisyon izleme yapılırsa 0,11 ile 0,41 milyon dolar.

Kaynaklar

Erişim tarihi 24 Ekim 2026.

1. STEST ana sayfası. https://www.stest.com.tr
2. OSSA, STEST firma profili. https://www.ostimsavunma.org/companies/standart-kontrol-ve-test-hizmetleri-anonim-sirketi-1
3. STEST katalog, 1 Kasım 2022. https://www.ostimsavunma.org/public/files/migrated/stest-katalogtr-2-20230113093139-0001808.pdf
4. TÜBİTAK SAGE çevre test hizmetleri. https://www.sage.tubitak.gov.tr/en/our-services/environmental-test-services/
5. Roketsan çevre koşulları test hizmetleri. https://roketsan.com.tr/en/solutions/services/environmental-conditions-test-services
6. Roketsan AB-0548-T sertifikası, açılamadı. https://roketsan.com.tr/uploads/docs/cevresel-test-hizmetleri/1742294344_ab-0548-t-ing..pdf
7. OSTİM, BIAS Mühendislik profili. https://ostim.org.tr/companies/bias-muhendislik-ltd-sti-1
8. Teknolus titreşim sistemleri. https://test.teknolus.com/cevre-kosul/titresim
9. GTL ana sayfası. https://gtl.com.tr
10. Yeni Birlik, TSE Kalite Kampüsü, 27 Nisan 2026. https://www.gazetebirlik.com/yasam/sanayide-devrim-yaratacak-dev-yatirim-tsenin-yeni-ussu-kapilarini-aciyor/981413
11. TÜRKAK 2026/1 tebliği, Resmî Gazete 7 Ocak 2026, sayı 33130. https://www.alomaliye.com/2026/01/07/turk-akreditasyon-kurumunca-uygulanacak-akreditasyon-kullanim-ucreti-payina-dair-teblig-turkak-2026-1/
12. 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 30 Mayıs 2025. https://www.alomaliye.com/2025/05/30/yatirimlarda-devlet-yardimlari-hakkinda-karar-karar-sayisi-9903/
13. TÜBİTAK MAM test ve analiz fiyat listesi 2026. https://mam.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/129/Test-ve-Analiz-Fiyat-Listesi-2026.pdf
14. Hi-Test Labs 2023 fiyatları. https://hitestlabs.com/s/2023-Rates_Update.pdf
15. Clemson Üniversitesi ambalaj test laboratuvarı 2026 ve 2027 ücretleri. https://media.clemson.edu/finance/controller/rates/2627/Food%20Nutrition%20and%20Packaging%20Science_%20Sonoco%20Pa
16. İtalyan Ordusu bakım merkezi fiyat listesi, açılamadı. https://www.esercito.difesa.it/en/organization/The-Chief-of-General-Staff-of-the-Army/Logistic-Command/Maintenance-Centre-of-Electronic-Telecommunication-and-Optoelectronic-Means-of-Rome/Pagine/listino.aspx
17. Borsa Gündem, savunma ihracatı 10 milyar doları aştı, 3 Ocak 2026. https://www.borsagundem.com.tr/savunma-ve-havacilik-ihracati-10-milyar-dolar-esigini-asti
18. Aventis Advisors, TIC şirket değerlemeleri. https://aventis-advisors.com/tic-company-valuations/
19. Eurofins basın bülteni, 20 Temmuz 2026. https://www.eurofins.com/en/media-centre/press-releases/eurofins-agrees-to-acquire-element-materials-technology-s-life-sciences-testing-services-business-in-north-america/
20. Merca2, Applus+ teklifleri, 26 Nisan 2024. https://www.merca2.es/2024/04/26/applus-alza-11-1655001/
21. Business Wire, Element ve NTS, 27 Eylül 2022, açılamadı. https://www.businesswire.com/news/home/20220927005596/en/Element-Materials-Technology-Acquires-National-Technical-Systems
22. ALS, Proanaliz alımı, 9 Ağustos 2023. https://www.alsglobal.com/en/News-and-publications/2023/08/Acquisition-of-Proanaliz
23. Next Finance, Eurofins ve Gözlem. https://www.next-finance.net/Eurofins-expands-its-footprint
24. Pressetext, TÜV Austria ve Sila Kalite. https://www.pressetext.com/news/ndt-pioneer-sila-kalite-acquired-by-t-v-austria-group.html
25. TED 407181-2026, Tartu Üniversitesi, 15 Haziran 2026. https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/407181-2026
26. TED 155586-2022, TU Dortmund. https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/155586-2022
27. TED 269003-2022, Güney Danimarka Üniversitesi. https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/269003-2022
28. TED 490499-2025, Fraunhofer. https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/490499-2025

29. Mercell, FFI sarsıcı ihalesi. https://www.mercell.com/en/tender/283774541/2600636-vibration-shaker-tender.aspx
30. Başkent Üniversitesi yüksek lisans tezi, 2023. https://acikerisim.baskent.edu.tr/items/2e4be975-c374-4170-afdd-c3f826c3d225/full
31. OSTİM, çoklu stres laboratuvarı, 15 Nisan 2026. https://ostim.org.tr/news/multiple-stress-testing-laboratory-commissioned-at-ostim-tec
32. TCMB gösterge kurları, 23 Ekim 2026. https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml
33. IDEF sayfası, 3 ile 9 Mayıs 2027 tarihi. https://standart-kontrol-ve-test-hizmetleri-as.idef.com.tr
34. IDEF, GTL profili. https://gcntr-uluslararasi-belgelendirme.idef.com.tr

---

Bu derin çalışma 24 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 24 Ekim 2026 derin çalışma: 20 arama, 31 sayfa; 11 açık sorunun 4 tanesi cevaplandı, 3 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 16 sayfa açtı, güven 4/5. WebSearch 20 aramayla sınırlandı. Roketsan AB-0548-T sertifikası ve katalogları, İtalyan Ordusu fiyat listesi, Business Wire NTS haberi ve Aventis PDF'i açılamadı; STEST TÜRKAK kapsam PDF'i taranmış görüntü olduğu için okunamadı. TÜRKAK veri tabanı sorgulanamadı; titreşim kapsamlı laboratuvar sayısı, başvuru ve denetim ücreti bulunamadı. Türkiye'de özel laboratuvar saat ücreti, bekleme süresi, laboratuvar ciroları, kalibrasyon ve kondisyon izlem